



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Examen Práctico Base de Datos
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	4 – “B”
Alumnos participantes:	Ango Andrango Cristian Alonso Cevallos Goyes Melany Saleth Miranda Tarupi Luis Sebastian Morales Aigaje Matias Bnejamin
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza , Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Diseñar e implementar una base de datos relacional para el sistema de control de hospedaje de ejecutivos, aplicando técnicas avanzadas de **SQL** y lógica de **supervisión jerárquica** para resolver consultas complejas mediante subconsultas y operadores de comparación.

Específicos:

- Modelar una **relación ternaria** para el proceso de hospedaje y una **relación recursiva** para la supervisión de ejecutivos, garantizando la integridad referencial
- Desarrollar scripts **DDL** y **DML** que permitan la creación de estructuras y la carga de datos consistentes con la realidad de empresas públicas como Petroecuador, CNT e IESS.
- Resolver problemas de negocio mediante **subconsultas correlacionadas**, funciones de agregación y operadores de conjunto (EXISTS, ALL, ANY).
- Validar la robustez del modelo a través de una **defensa práctica** que incluya la modificación y optimización de consultas en tiempo real.

2.2 Modalidad

Presencial.

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 3

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

- Elaborar el diagrama Entidad–Relación del caso, incluyendo la relación ternaria HOSPEDAJE y la entidad NOVEDAD u OBSERVACIÓN.
- Transformar el DER al modelo relacional, definiendo claves primarias, claves foráneas, atributos obligatorios y tipos de datos.
- Crear las tablas e insertar datos de prueba suficientes para que las 6 consultas de su grupo devuelvan resultados coherentes.
- Resolver las 6 consultas avanzadas asignadas. Cada consulta debe incorporar al menos una subconsulta.
- Preparar una defensa práctica en la que se explique el modelo y se responda en vivo a las preguntas del bloque de defensa.
- Entregar script DDL, script DML, script de consultas, capturas de ejecución y resultados obtenidos.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



- Debe existir al menos 3 empresas públicas, 8 ejecutivos, 3 hoteles, 6 recepcionistas, 10 habitaciones, 10 hospedajes y 10 novedades.
- Se debe garantizar integridad referencial entre EMPRESA, EJECUTIVO, HOTEL, RECEPCIONISTA, HABITACIÓN, HOSPEDAJE y NOVEDAD.
- Las fechas deben cargarse de forma que permitan responder exactamente lo solicitado en las consultas de cada grupo.
- No se aceptarán consultas resueltas con datos inexistentes o inconsistentes.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

- **Plataformas educativas:** Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) UTA / Microsoft Teams.
- **Aplicaciones educativas:** * Gestor de Base de Datos (Oracle SQL Developer, PostgreSQL o MySQL Workbench).
 - Herramienta de modelado (Draw.io, Lucidchart o MySQL Workbench).
 - Editor de texto (Overleaf/LaTeX para el informe profesional).
- **Inteligencia Artificial:** Asistente Gemini para la depuración de lógica SQL y validación de subconsultas.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☐ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): _____

2.6 Resultados obtenidos

Examen Práctico – Base de Datos

Base de datos Grupo B

Comparaciones Salariales y Supervisión

Sistema de Hospedaje de Ejecutivos de Empresas Públicas

Caso base. Se desea diseñar e implementar una base de datos para controlar el hospedaje de ejecutivos de empresas públicas que viajan a diferentes ciudades y se alojan en hoteles de convenio. Se debe registrar información de empresas, ejecutivos, supervisión entre ejecutivos, hoteles, recepcionistas, habitaciones, hospedajes y novedades asociadas a cada hospedaje.

Propósito. Cada grupo trabajará sobre el mismo modelo de negocio, pero con un conjunto distinto de consultas avanzadas. Esto obliga a construir datos consistentes, a justificar el diseño y a resolver consultas con JOIN, filtros, subconsultas escalares, subconsultas correlacionadas, IN, EXISTS, NOT EXISTS, ANY/ALL y funciones de agregación.



Grupo B — Comparaciones salariales y supervisión

Descripción del bloque. Este grupo enfatiza la jerarquía entre ejecutivos, la comparación de sueldos y el análisis de quién supervisa a quién, cruzando esa información con hospedajes, hoteles y novedades.

Condición obligatoria. Las 6 consultas de este grupo deben resolverse utilizando al menos una subconsulta por cada enunciado.

Análisis del enunciado.

Entidades y Atributos:

Entidad	Atributos	Clave Primaria
EMPRESA	id_empresa (PK), nombre, ciudad, telefono, tipo	id_empresa
EJECUTIVO	cedula (PK), nombre, apellido, edad, titulo_academico, sueldo, id_empresa (FK), cedula_supervisor (FK)	cedula
HOTEL	id_hotel (PK), nombre, ciudad, direccion, num_habitaciones	id_hotel
RECEPCIONISTA	id_recepcionista (PK), nombre, apellido, sueldo, id_hotel (FK)	id_recepcionista
HABITACION	id_habitacion (PK), codigo, tipo, costo_diario, id_hotel (FK)	id_habitacion
HOSPEDAJE	id_hospedaje (PK), fecha_ingreso, fecha_salida, costo_total, cedula (FK), id_habitacion (FK), id_recepcionista (FK)	id_hospedaje
NOVEDAD	id_novedad (PK), descripcion, fecha, id_hospedaje (FK)	id_novedad

Relaciones:

- **EMPRESA (1) —< EJECUTIVO (N):** Una empresa tiene muchos ejecutivos.
- **EJECUTIVO (0..1) —< EJECUTIVO (N):** Un ejecutivo puede supervisar a varios ejecutivos (auto-relación).
- **HOTEL (1) —< RECEPCIONISTA (N):** Un hotel tiene varios recepcionistas.
- **HOTEL (1) —< HABITACION (N):** Un hotel tiene varias habitaciones.
- **HOSPEDAJE (relación ternaria):** EJECUTIVO + HABITACION + RECEPCIONISTA. Incluye fecha_ingreso, fecha_salida y costo_total.
- **HOSPEDAJE (1) —< NOVEDAD (N):** Un hospedaje puede tener varias novedades u observaciones.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Tabla de Tabulaciones

Datos de Empresas

ID_EMP	NOM_EMP	CIUD_EMP	TEL_EMP	TIPO_EMP
EMP01	Petro Ecuador	Quito	0229990	Publico
EMP02	CAR	Ambato	0328811	Publico
EMP03	IGSS	Cuenca	0727772	Publico

Datos para ejecutivos

ID_EJE	NOM_EJE	APR_EJE	EDA_EJE	SUELDO_EJE	ID_EMP	HD_SUP
E01	Cevalos	Perez	45	3500.00	EMP01	NULL
E02	Ana	Jara	32	2100.00	EMP01	E01
E03	Luis	Lopez	20	2300.00	EMP02	NULL

Datos para Hoteles

ID_Hotel	NOM_Hotel	CIUD_HOTEL	AL_Hotel
H01	Colon	Quito	
H02	Emperador	Ambato	
H03	Marriott	Quito	

Datos para Recepcionistas

ID_REC	NOM_REC	APR_REC	ID_HOTEL
R01	Andrés	Lopez	H01
R02	María	Salas	H02
R03	Kevin	Castro	H01

Datos para Habitaciones

ID_HAB	ID_HOTEL	TIPO_HAB	COD_CUAD	CAL_BAS
HAB01	H01	Single	1015	120.00
HAB02	H01	Double	2020	85.00
HAB03	H03	Matrimonial	1055	130.00

Datos para Hospedajes

ID_HOS	ID_EJE	ID_HAB	ID_REC	FECHA_ING	FECHA_SAL	COSTO_TOTAL
HOS01	E02	HAB01	R01	05/03/2025	10/01/2025	600.00
HOS02	E03	HAB02	R02	12/02/2025	15/02/2025	255.00
HOS03	E01	HAB03	R03	01/04/2025	15/03/2025	600.00



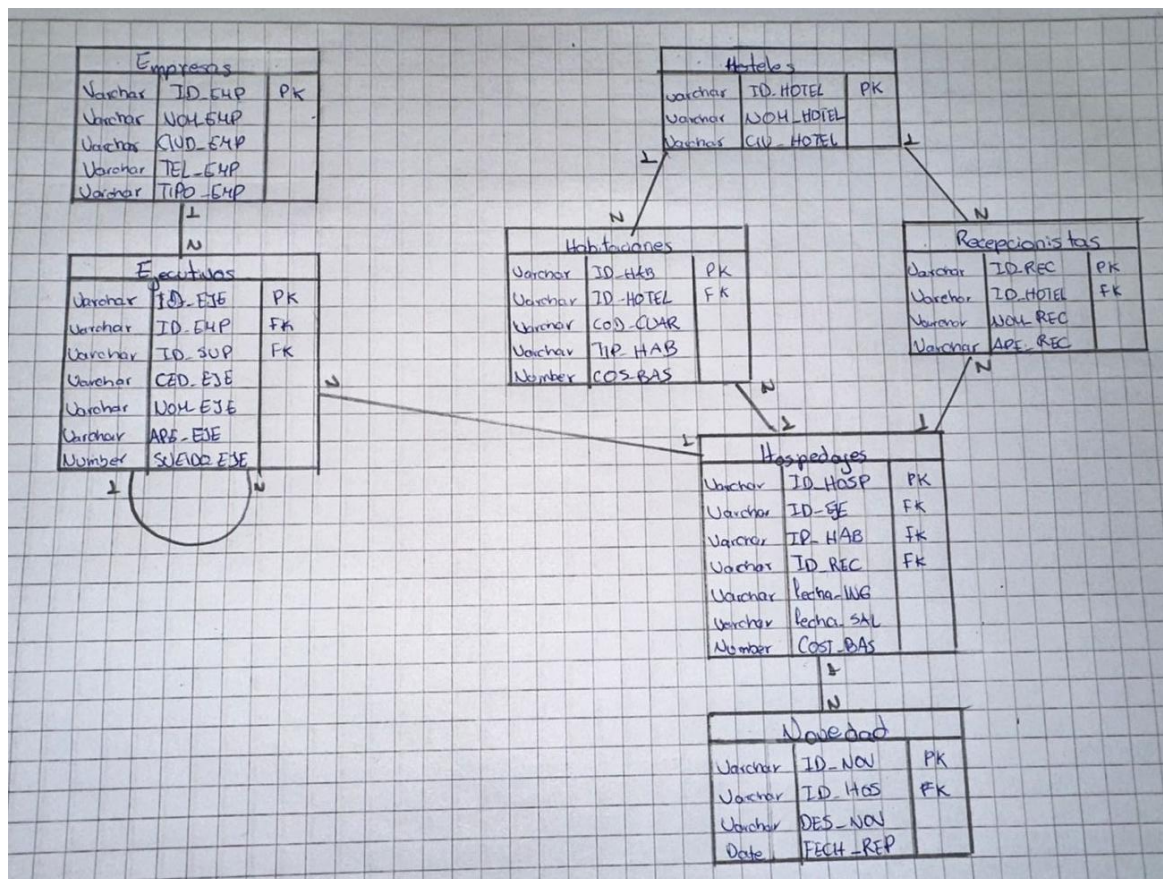
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



D M A

ID_NOU	ID_HOS	DES_NOU	FECH_NOU
No1	HOS01	Consorno	06/03/2026
No2	HOS02	Control dañado	13/02/2025
No3	HOS01	limpieza	21/03/2026

MER:





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Modelo Relacional:

EMPRESA (id_empresa NUMBER PK, nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
ciudad VARCHAR2(80), telefono VARCHAR2(20), tipo VARCHAR2(50))

EJECUTIVO (cedula NUMBER PK, nombre VARCHAR2(60) NOT NULL,
apellido VARCHAR2(60) NOT NULL, edad NUMBER(3),
titulo_academico VARCHAR2(80), sueldo NUMBER(10,2),
id_empresa NUMBER FK -> EMPRESA(id_empresa) NOT NULL,
cedula_supervisor NUMBER FK -> EJECUTIVO(cedula))

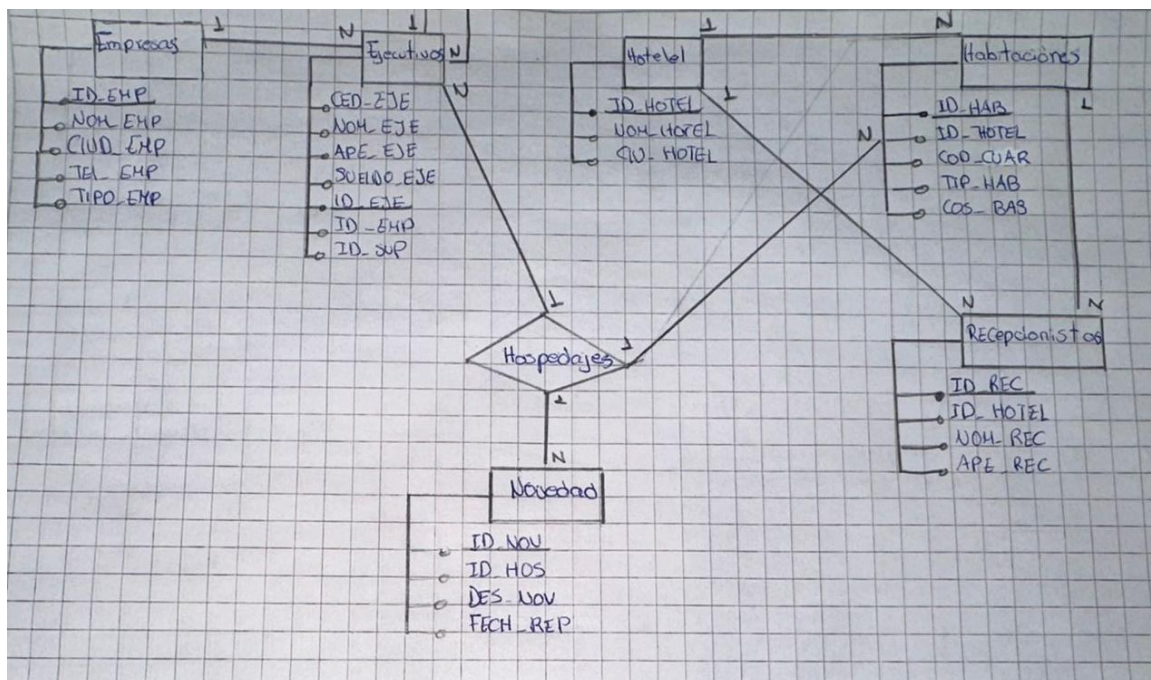
HOTEL (id_hotel NUMBER PK, nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
ciudad VARCHAR2(80), direccion VARCHAR2(150),
num_habitaciones NUMBER(5))

RECEPCIONISTA (id_recepcionista NUMBER PK, nombre VARCHAR2(60) NOT NULL,
apellido VARCHAR2(60) NOT NULL, sueldo NUMBER(10,2),
id_hotel NUMBER FK -> HOTEL(id_hotel) NOT NULL)

HABITACION (id_habitacion NUMBER PK, codigo VARCHAR2(10) NOT NULL,
tipo VARCHAR2(30), costo_diario NUMBER(8,2),
id_hotel NUMBER FK -> HOTEL(id_hotel) NOT NULL)

HOSPEDAJE (id_hospedaje NUMBER PK, fecha_ingreso DATE NOT NULL,
fecha_salida DATE NOT NULL, costo_total NUMBER(10,2),
cedula NUMBER FK -> EJECUTIVO(cedula) NOT NULL,
id_habitacion NUMBER FK -> HABITACION(id_habitacion) NOT NULL,
id_recepcionista NUMBER FK -> RECEPCIONISTA(id_recepcionista) NOT NULL)

NOVEDAD (id_novedad NUMBER PK, descripcion VARCHAR2(200),
fecha DATE, id_hospedaje NUMBER FK -> HOSPEDAJE(id_hospedaje) NOT NULL)



MODELO FÍSICO

CREACIÓN DEL USUARIO:

```
CREATE USER HOSPEDAJE_EJECUTIVOS IDENTIFIED BY EJECUTIVOS123;  
GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO  
HOSPEDAJE_EJECUTIVOS;
```

CREACIÓN DE TABLAS:

Empresas.

```
CREATE TABLE EMPRESAS (  
    ID_EMP VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    NOM_EMP VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CIU_EMP VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

Hoteles.

```
CREATE TABLE HOTELES (  
    ID_HOT VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    NOM_HOT VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CIU_HOT VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

Recepcionistas.

```
CREATE TABLE RECEPCIONISTAS (  
    ID_REC VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    NOM_REC VARCHAR(50) NOT NULL,  
    APE_REC VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ID_HOT_REC VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES HOTELES (ID_HOT)  
);
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Habitaciones.

```
CREATE TABLE HABITACIONES (  
    ID_HAB VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    COD_CUARTO VARCHAR(10) NOT NULL,  
    TIP_HAB VARCHAR(20) NOT NULL,  
    COS_BASE NUMBER NOT NULL,  
    ID_HOT_HAB VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES HOTELES (ID_HOT)  
);
```

Ejecutivos.

```
CREATE TABLE EJECUTIVOS (  
    ID_EJE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    CED_EJE VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
    NOM_EJE VARCHAR(50) NOT NULL,  
    APE_EJE VARCHAR(50) NOT NULL,  
    SUE_EJE NUMBER NOT NULL,  
    ID_EMP_EJE VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES EMPRESAS (ID_EMP),  
    ID_SUP_EJE VARCHAR(10) REFERENCES EJECUTIVOS (ID_EJE)  
);
```

Hospedajes.

```
CREATE TABLE HOSPEDAJES (  
    ID_HOS VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    FEC_ING DATE NOT NULL,  
    FEC_SAL DATE NOT NULL,  
    COS_APL NUMBER NOT NULL,  
    ID_EJE_HOS VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES  
EJECUTIVOS (ID_EJE),  
    ID_HAB_HOS VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES  
HABITACIONES (ID_HAB),  
    ID_REC_HOS VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES  
RECEPCIONISTAS (ID_REC)  
);
```

Novedades.

```
CREATE TABLE NOVEDADES (  
    ID_NOV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    DES_NOV VARCHAR(200) NOT NULL,  
    FEC_REP DATE NOT NULL,  
    ID_HOS_NOV VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES  
HOSPEDAJES (ID_HOS)  
);
```

INSERCIÓN DE DATOS:

1. EMPRESAS (Mínimo 3)

```
INSERT INTO EMPRESAS (ID_EMP, NOM_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP-  
01', 'PETROECUADOR', 'Quito');
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
INSERT INTO EMPRESAS (ID_EMP, NOM_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP-02', 'CNT', 'Guayaquil');
INSERT INTO EMPRESAS (ID_EMP, NOM_EMP, CIU_EMP) VALUES ('EMP-03', 'IESS', 'Cuenca');
```

2. HOTELES (Mínimo 3).

```
INSERT INTO HOTELES (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT) VALUES ('HOT-01', 'COLON', 'Quito');
INSERT INTO HOTELES (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT) VALUES ('HOT-02', 'MARRIOT', 'Guayaquil');
INSERT INTO HOTELES (ID_HOT, NOM_HOT, CIU_HOT) VALUES ('HOT-03', 'SHERATON', 'Cuenca');
```

3. RECEPCIONISTAS (Mínimo 6)

```
INSERT INTO RECEPCIONISTAS (ID_REC, NOM_REC, APE_REC, ID_HOT_REC) VALUES ('REC-01', 'Juan', 'Perez', 'HOT-01');
INSERT INTO RECEPCIONISTAS (ID_REC, NOM_REC, APE_REC, ID_HOT_REC) VALUES ('REC-02', 'Ana', 'Gomez', 'HOT-01');
INSERT INTO RECEPCIONISTAS (ID_REC, NOM_REC, APE_REC, ID_HOT_REC) VALUES ('REC-03', 'Luis', 'Silva', 'HOT-02');
INSERT INTO RECEPCIONISTAS (ID_REC, NOM_REC, APE_REC, ID_HOT_REC) VALUES ('REC-04', 'Marta', 'Ruiz', 'HOT-02');
INSERT INTO RECEPCIONISTAS (ID_REC, NOM_REC, APE_REC, ID_HOT_REC) VALUES ('REC-05', 'Pedro', 'Soto', 'HOT-03');
INSERT INTO RECEPCIONISTAS (ID_REC, NOM_REC, APE_REC, ID_HOT_REC) VALUES ('REC-06', 'Elena', 'Vera', 'HOT-03');
```

4. HABITACIONES (Mínimo 10)

Nota: El HOTEL COLON tiene más habitaciones para subir el promedio (Consulta 12)

```
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE, ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-01', '101C', 'Doble', 80.00, 'HOT-01');
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE, ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-02', '102C', 'Suite', 150.00, 'HOT-01');
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE, ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-03', '103C', 'Doble', 80.00, 'HOT-01');
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE, ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-04', '104C', 'Simple', 50.00, 'HOT-01');
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE,
ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-05', '105C', 'Simple', 50.00, 'HOT-
01');
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE,
ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-06', '106C', 'Simple', 50.00, 'HOT-
01');
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE,
ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-07', '201M', 'Doble', 90.00, 'HOT-02');
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE,
ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-08', '202M', 'Suite', 180.00, 'HOT-
02');
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE,
ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-09', '301S', 'Doble', 75.00, 'HOT-03');
INSERT INTO HABITACIONES (ID_HAB, COD_CUARTO, TIP_HAB, COS_BASE,
ID_HOT_HAB) VALUES ('HAB-10', '302S', 'Simple', 45.00, 'HOT-
03');
```

5. EJECUTIVOS (Mínimo 8, insertamos 9 para justificar jerarquías)

Importante: Primero los jefes (NULL), luego los subordinados apuntando al jefe

JEFES (ID_SUP_EJE es nulo)

```
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-01', '111111',
'Carlos', 'JefePetro', 4000.00, 'EMP-01', NULL);
```

```
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-02', '222222',
'Maria', 'JefeCNT', 3500.00, 'EMP-02', NULL);
```

```
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-03', '1810',
'Roberto', 'JefeIESS', 2500.00, 'EMP-03', NULL);
```

SUBORDINADOS

```
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-04', '333333',
'Sub1', 'Petro', 1200.00, 'EMP-01', 'EJE-01');
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-05', '444444',
'Sub2', 'Petro', 1200.00, 'EMP-01', 'EJE-01');
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-06', '555555',
'Sub3', 'Petro', 1200.00, 'EMP-01', 'EJE-01');
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-07', '666666',
'Sub1', 'CNT', 1000.00, 'EMP-02', 'EJE-02');
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-08', '777777',
'Sub1', 'IESS', 900.00, 'EMP-03', 'EJE-03');
INSERT INTO EJECUTIVOS (ID_EJE, CED_EJE, NOM_EJE, APE_EJE,
SUE_EJE, ID_EMP_EJE, ID_SUP_EJE) VALUES ('EJE-09', '888888',
'Sub2', 'IESS', 950.00, 'EMP-03', 'EJE-03');
```

6. HOSPEDAJES (Mínimo 10)

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)
VALUES ('HOS-01', TO_DATE('2026-03-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 400.00, 'EJE-04', 'HAB-04',
'REC-01');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)
VALUES ('HOS-02', TO_DATE('2026-04-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-04-05', 'YYYY-MM-DD'), 950.00, 'EJE-01', 'HAB-02',
'REC-01');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)
VALUES ('HOS-03', TO_DATE('2026-05-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 360.00, 'EJE-02', 'HAB-08',
'REC-03');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)
VALUES ('HOS-04', TO_DATE('2026-06-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-06-03', 'YYYY-MM-DD'), 160.00, 'EJE-05', 'HAB-01',
'REC-02');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)
VALUES ('HOS-05', TO_DATE('2026-07-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-07-03', 'YYYY-MM-DD'), 160.00, 'EJE-06', 'HAB-03',
'REC-02');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)
VALUES ('HOS-06', TO_DATE('2026-08-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-08-02', 'YYYY-MM-DD'), 80.00, 'EJE-08', 'HAB-07',
'REC-04');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)
VALUES ('HOS-07', TO_DATE('2026-09-01', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2026-09-05', 'YYYY-MM-DD'), 250.00, 'EJE-07', 'HAB-05',
'REC-01');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
VALUES ('HOS-08', TO_DATE('2026-09-10', 'YYYY-MM-DD'),  
TO_DATE('2026-09-12', 'YYYY-MM-DD'), 100.00, 'EJE-09', 'HAB-10',  
'REC-05');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,  
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)  
VALUES ('HOS-09', TO_DATE('2026-10-01', 'YYYY-MM-DD'),  
TO_DATE('2026-10-02', 'YYYY-MM-DD'), 50.00, 'EJE-03', 'HAB-06',  
'REC-02');
```

```
INSERT INTO HOSPEDAJES (ID_HOS, FEC_ING, FEC_SAL, COS_APL,  
ID_EJE_HOS, ID_HAB_HOS, ID_REC_HOS)  
VALUES ('HOS-10', TO_DATE('2026-11-01', 'YYYY-MM-DD'),  
TO_DATE('2026-11-03', 'YYYY-MM-DD'), 150.00, 'EJE-04', 'HAB-04',  
'REC-01');
```

7. NOVEDADES (Mínimo 10)

```
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-01', 'Se encontraron daños en el minibar',  
TO_DATE('2026-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 'HOS-03'); -- Novedad  
requerida por Consulta 9
```

```
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-02', 'Toallas faltantes', TO_DATE('2026-03-15',  
'YYYY-MM-DD'), 'HOS-01');  
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-03', 'Ruido en la madrugada', TO_DATE('2026-04-02',  
'YYYY-MM-DD'), 'HOS-02');  
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-04', 'Control remoto sin pilas', TO_DATE('2026-06-  
02', 'YYYY-MM-DD'), 'HOS-04');  
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-05', 'Luz fundida en el baño', TO_DATE('2026-07-  
02', 'YYYY-MM-DD'), 'HOS-05');  
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-06', 'Huésped pidió cobijas extra', TO_DATE('2026-  
08-01', 'YYYY-MM-DD'), 'HOS-06');  
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-07', 'Mancha en la alfombra', TO_DATE('2026-09-04',  
'YYYY-MM-DD'), 'HOS-07');  
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-08', 'Retraso en el check-out', TO_DATE('2026-09-  
12', 'YYYY-MM-DD'), 'HOS-08');  
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-09', 'Llave magnética desprogramada',  
TO_DATE('2026-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 'HOS-09');  
INSERT INTO NOVEDADES (ID_NOV, DES_NOV, FEC_REP, ID_HOS_NOV)  
VALUES ('NOV-10', 'Olvido de cargador de celular',  
TO_DATE('2026-11-03', 'YYYY-MM-DD'), 'HOS-10');
```

CONSULTAS AVANZADAS



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



1. **Mostrar el nombre y apellido del ejecutivo que supervisa al mayor número de ejecutivos dentro de la empresa pública PETROECUADOR, siempre que alguno de sus supervisados se haya hospedado en el hotel COLON en marzo de 2026.**

```
SELECT E.NOM_EJE, E.APE_EJE
FROM EJECUTIVOS E
JOIN EMPRESAS EMP ON E.ID_EMP_EJE = EMP.ID_EMP
WHERE EMP.NOM_EMP = 'PETROECUADOR'
AND E.ID_EJE IN (
    SELECT ID_SUP_EJE
    FROM EJECUTIVOS
    WHERE ID_SUP_EJE IS NOT NULL
    GROUP BY ID_SUP_EJE
    HAVING COUNT(*) = (
        SELECT MAX(COUNT(*))
        FROM EJECUTIVOS
        WHERE ID_SUP_EJE IS NOT NULL
        GROUP BY ID_SUP_EJE
    )
)
AND EXISTS (
    SELECT * FROM EJECUTIVOS SUB
    JOIN HOSPEDAJES H ON SUB.ID_EJE = H.ID_EJE_HOS
    JOIN HABITACIONES HAB ON H.ID_HAB_HOS = HAB.ID_HAB
    JOIN HOTELES HOT ON HAB.ID_HOT_HAB = HOT.ID_HOT
    WHERE SUB.ID_SUP_EJE = E.ID_EJE
    AND HOT.NOM_HOT = 'COLON'
    AND EXTRACT(MONTH FROM H.FEC_ING) = 3
    AND EXTRACT(YEAR FROM H.FEC_ING) = 2026
);
```

2. **Mostrar los datos del recepcionista que registró el hospedaje más costoso realizado por un ejecutivo cuyo sueldo es mayor que el sueldo promedio de los ejecutivos de su misma empresa.**

```
SELECT R.*
FROM RECEPCIONISTAS R
JOIN HOSPEDAJES H ON R.ID_REC = H.ID_REC_HOS
WHERE H.COS_APL = (
    SELECT MAX(H2.COS_APL)
    FROM HOSPEDAJES H2
    JOIN EJECUTIVOS E ON H2.ID_EJE_HOS = E.ID_EJE
    WHERE E.SUE_EJE > (
        SELECT AVG(E3.SUE_EJE)
        FROM EJECUTIVOS E3
        WHERE E3.ID_EMP_EJE = E.ID_EMP_EJE
    )
);
```

3. **Mostrar el nombre del hotel donde se hospedó el ejecutivo mejor pagado de la empresa CNT, siempre que dicho ejecutivo haya registrado al menos una novedad relacionada con minibar o daños en la habitación.**

```
SELECT DISTINCT HOT.NOM_HOT
FROM HOTELES HOT
JOIN HABITACIONES HAB ON HOT.ID_HOT = HAB.ID_HOT_HAB
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
JOIN HOSPEDAJES H ON HAB.ID_HAB = H.ID_HAB_HOS
WHERE H.ID_EJE_HOS IN (
    SELECT E.ID_EJE
    FROM EJECUTIVOS E
    JOIN EMPRESAS EMP ON E.ID_EMP_EJE = EMP.ID_EMP
    WHERE EMP.NOM_EMP = 'CNT'
    AND E.SUE_EJE = (
        SELECT MAX(E2.SUE_EJE)
        FROM EJECUTIVOS E2
        JOIN EMPRESAS EMP2 ON E2.ID_EMP_EJE = EMP2.ID_EMP
        WHERE EMP2.NOM_EMP = 'CNT'
    )
)
AND EXISTS (
    SELECT *
    FROM NOVEDADES N
    WHERE N.ID_HOS_NOV = H.ID_HOS
    AND (UPPER(N.DES_NOV) LIKE '%MINIBAR%' OR
    UPPER(N.DES_NOV) LIKE '%DAÑOS%')
);
```

4. **Mostrar el nombre, apellido y sueldo de los ejecutivos que ganan más que todos los supervisados por el ejecutivo con cédula 1810 y que además se hospedaron en una habitación suite.**

```
SELECT DISTINCT E.NOM_EJE, E.APE_EJE, E.SUE_EJE
FROM EJECUTIVOS E
JOIN HOSPEDAJES H ON E.ID_EJE = H.ID_EJE_HOS
JOIN HABITACIONES HAB ON H.ID_HAB_HOS = HAB.ID_HAB
WHERE UPPER(HAB.TIP_HAB) = 'SUITE'
AND E.SUE_EJE > ALL (
    SELECT SUB.SUE_EJE
    FROM EJECUTIVOS SUB
    JOIN EJECUTIVOS JEFE ON SUB.ID_SUP_EJE = JEFE.ID_EJE
    WHERE JEFE.CED_EJE = '1810'
);
```

5. **Mostrar los datos de la empresa pública cuyos ejecutivos tuvieron más hospedajes en habitaciones dobles que la empresa pública IESS durante el año 2026.**

```
SELECT EMP.ID_EMP, EMP.NOM_EMP, EMP.CIU_EMP
FROM EMPRESAS EMP
JOIN EJECUTIVOS E ON EMP.ID_EMP = E.ID_EMP_EJE
JOIN HOSPEDAJES H ON E.ID_EJE = H.ID_EJE_HOS
JOIN HABITACIONES HAB ON H.ID_HAB_HOS = HAB.ID_HAB
WHERE HAB.TIP_HAB = 'Doble'
AND H.FEC_ING BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND
TO_DATE('2026-12-31', 'YYYY-MM-DD')
GROUP BY EMP.ID_EMP, EMP.NOM_EMP, EMP.CIU_EMP
HAVING COUNT(H.ID_HOS) > (
    SELECT COUNT(H2.ID_HOS)
    FROM EMPRESAS EMP2
    JOIN EJECUTIVOS E2 ON EMP2.ID_EMP = E2.ID_EMP_EJE
    JOIN HOSPEDAJES H2 ON E2.ID_EJE = H2.ID_EJE_HOS
    JOIN HABITACIONES HAB2 ON H2.ID_HAB_HOS = HAB2.ID_HAB
    WHERE EMP2.NOM_EMP = 'IESS'
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
AND HAB2.TIP_HAB = 'Doble'  
AND H2.FEC_ING BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-12-31', 'YYYY-MM-DD')  
);
```

6. **Mostrar el nombre y apellido del recepcionista que atendió a ejecutivos de más de una empresa pública y cuyo hotel tiene un número de habitaciones superior al promedio de habitaciones por hotel.**

```
SELECT R.NOM_REC, R.APE_REC  
FROM RECEPCIONISTAS R  
JOIN HOSPEDAJES H ON R.ID_REC = H.ID_REC_HOS  
JOIN EJECUTIVOS E ON H.ID_EJE_HOS = E.ID_EJE  
WHERE R.ID_HOT_REC IN (  
    SELECT HAB.ID_HOT_HAB  
    FROM HABITACIONES HAB  
    GROUP BY HAB.ID_HOT_HAB  
    -- REQUISITO: COUNT y Agregación (AVG)  
    HAVING COUNT(HAB.ID_HAB) > (  
        SELECT AVG(CANT_HAB)  
        FROM (  
            SELECT COUNT(ID_HAB) AS CANT_HAB  
            FROM HABITACIONES  
            GROUP BY ID_HOT_HAB  
        )  
    )  
)  
GROUP BY R.ID_REC, R.NOM_REC, R.APE_REC  
HAVING COUNT(DISTINCT E.ID_EMP_EJE) > 1;
```

PREGUNTAS PRÁCTICAS PARA LA DEFENSA

- **Explique cómo resolvería la consulta 1 con una subconsulta correlacionada y cómo la resolvería usando GROUP BY y HAVING.**

En nuestro script original, decidimos usar GROUP BY y HAVING porque es más eficiente. El motor agrupa a todos los supervisores en memoria una sola vez, cuenta sus subordinados y filtra los que coinciden con el MAX(). Es una operación en bloque.

Si tuviéramos que hacerlo con una subconsulta correlacionada, tendríamos que quitar el GROUP BY principal. La consulta evaluaría a cada ejecutivo fila por fila, y por cada uno, ejecutaría un SELECT COUNT para ver cuántos subordinados tiene, comparando ese resultado contra el máximo. Esto carga mucho más al motor porque la subconsulta se ejecuta repetidas veces.

Script.

```
SELECT E.NOM_EJE, E.APE_EJE  
FROM EJECUTIVOS E  
JOIN EMPRESAS EMP ON E.ID_EMP_EJE = EMP.ID_EMP  
WHERE EMP.NOM_EMP = 'PETROECUADOR'  
AND (  

```




```
SELECT COUNT(*)
FROM EJECUTIVOS SUB1
WHERE SUB1.ID_SUP_EJE = E.ID_EJE
) = (

SELECT MAX(COUNT(*))
FROM EJECUTIVOS
WHERE ID_SUP_EJE IS NOT NULL
GROUP BY ID_SUP_EJE
)
AND EXISTS (

SELECT * FROM EJECUTIVOS SUB2
JOIN HOSPEDAJES H ON SUB2.ID_EJE = H.ID_EJE_HOS
JOIN HABITACIONES HAB ON H.ID_HAB_HOS = HAB.ID_HAB
JOIN HOTELES HOT ON HAB.ID_HOT_HAB = HOT.ID_HOT
WHERE SUB2.ID_SUP_EJE = E.ID_EJE -- Se correlaciona con
el jefe actual
AND HOT.NOM_HOT = 'COLON'
AND H.FEC_ING BETWEEN TO_DATE('2026-03-01','YYYY-MM-DD')
AND TO_DATE('2026-03-31','YYYY-MM-DD')
);
```

- **En la consulta 2, identifique cuál es la subconsulta de comparación salarial y muestre su resultado por separado.**

La subconsulta de comparación salarial es una subconsulta correlacionada ubicada en el WHERE que calcula el promedio de la empresa. Exactamente esta línea:

```
SELECT AVG(E3.SUE_EJE) FROM EJECUTIVOS E3 WHERE E3.ID_EMP_EJE
= E.ID_EMP_EJE
```

Si intento sombrear solo este pedacito y ejecutarlo, el motor me dará error. Esto ocurre porque la variable E.ID_EMP_EJE depende de la consulta principal (externa). Para mostrar su resultado por separado en vivo, debo 'desvincularla' reemplazando la variable por un valor estático.

```
SELECT AVG(SUE_EJE) AS PROMEDIO_EMPRESA
FROM EJECUTIVOS
WHERE ID_EMP_EJE = 'EMP-01';
```

- **Transforme la consulta 4 para que use el operador ANY en lugar de una comparación directa con MAX.**

Actualmente nuestra consulta usa > ALL (que matemáticamente es lo mismo que > MAX). Esto significa que el ejecutivo debe ganar más que todos y cada uno de los subordinados del 1810. Es una restricción muy fuerte.



Si cambiamos el operador a $>$ ANY, la lógica matemática cambia por completo. Ahora significa 'ganar más que al menos uno de los subordinados'. Esto es matemáticamente equivalente a decir que solo necesita ganar más que el empleado con el sueldo más bajo ($>$ MIN). La consulta se vuelve más permisiva y devolverá más resultados.

```
SELECT DISTINCT E.NOM_EJE, E.APE_EJE, E.SUE_EJE
FROM EJECUTIVOS E
JOIN HOSPEDAJES H ON E.ID_EJE = H.ID_EJE_HOS
JOIN HABITACIONES HAB ON H.ID_HAB_HOS = HAB.ID_HAB
WHERE UPPER(HAB.TIP_HAB) = 'SUITE'
AND E.SUE_EJE > ANY (
    SELECT SUB.SUE_EJE
    FROM EJECUTIVOS SUB
    JOIN EJECUTIVOS JEFE ON SUB.ID_SUP_EJE = JEFE.ID_EJE
    WHERE JEFE.CED_EJE = '1810'
);
```

- **Justifique qué integridad referencial se debe cumplir para que la consulta 6 no produzca resultados ambiguos.**

En la consulta 6 dependemos matemáticamente de calcular el promedio general de habitaciones que tienen los hoteles. Para que este cálculo sea exacto y sin ambigüedades, es obligatorio que el atributo ID_HOT_HAB (la clave foránea en la tabla HABITACIONES) tenga la restricción NOT NULL.

Si permitiéramos valores nulos en esa clave foránea, un usuario podría insertar 'habitaciones fantasma' que no pertenecen a ningún hotel. Cuando el motor ejecute el GROUP BY ID_HOT_HAB, agrupará todas esas habitaciones huérfanas en un 'grupo nulo' contándolo como si fuera un hotel más. Esto destruiría el divisor al calcular el promedio (AVG), dándonos un número irreal que arruinaría la condición de toda la consulta.

2.7 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.8 Anexos



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mar Abr 14 17:52:54 2026
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect system
Introduzca la contraseña:
Conectado.
SQL> CREATE USER HOSPEDAJE_EJECUTIVOS IDENTIFIED BY EJECUTIVOS123;

Usuario creado.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO HOSPEDAJE_EJECUTIVOS;

Concesión terminada correctamente.

SQL> connect HOSPEDAJE_EJECUTIVOS
Introduzca la contraseña:
Conectado.
SQL> CREATE TABLE EMPRESAS (
  2     ID_EMP NUMBER PRIMARY KEY,
  3     NOM_EMP VARCHAR(50) NOT NULL,
  4     CIU_EMP VARCHAR(50) NOT NULL
  5 );

SQL> CREATE TABLE HOTELES (
  2     ID_HOT NUMBER PRIMARY KEY,
  3     NOM_HOT VARCHAR(50) NOT NULL,
  4     CIU_HOT VARCHAR(50) NOT NULL
  5 );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE RECEPCIONISTAS (
  2     ID_REC NUMBER PRIMARY KEY,
  3     NOM_REC VARCHAR(50) NOT NULL,
  4     APE_REC VARCHAR(50) NOT NULL,
  5     ID_HOT_REC NUMBER NOT NULL REFERENCES HOTELES(ID_HOT)
  6 );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE HABITACIONES (
  2     ID_HAB NUMBER PRIMARY KEY,
  3     COD_CUARTO VARCHAR(10) NOT NULL,
  4     TIP_HAB VARCHAR(20) NOT NULL,
  5     COS_BASE NUMBER NOT NULL,
  6     ID_HOT_HAB NUMBER NOT NULL REFERENCES HOTELES(ID_HOT)
  7 );

Tabla creada.
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
SQL>
SQL> CREATE TABLE EJECUTIVOS (
2     ID_EJE NUMBER PRIMARY KEY,
3     CED_EJE VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
4     NOM_EJE VARCHAR(50) NOT NULL,
5     APE_EJE VARCHAR(50) NOT NULL,
6     SUE_EJE NUMBER NOT NULL,
7     ID_EMP_EJE NUMBER NOT NULL REFERENCES EMPRESAS(ID_EMP),
8     ID_SUP_EJE NUMBER REFERENCES EJECUTIVOS(ID_EJE)
9 );
```

Tabla creada.

```
SQL>
SQL> CREATE TABLE HOSPEDAJES (
2     ID_HOS NUMBER PRIMARY KEY,
3     FEC_ING DATE NOT NULL,
4     FEC_SAL DATE NOT NULL,
5     COS_APL NUMBER NOT NULL,
6     ID_EJE_HOS NUMBER NOT NULL REFERENCES EJECUTIVOS(ID_EJE),
7     ID_HAB_HOS NUMBER NOT NULL REFERENCES HABITACIONES(ID_HAB),
8     ID_REC_HOS NUMBER NOT NULL REFERENCES RECEPCIONISTAS(ID_REC)
9 );
```

Tabla creada.

```
SQL>
SQL> CREATE TABLE NOVEDADES (
2     ID_NOV NUMBER PRIMARY KEY,
3     DES_NOV VARCHAR(200) NOT NULL,
4     FEC_REP DATE NOT NULL,
5     ID_HOS_NOV NUMBER NOT NULL REFERENCES HOSPEDAJES(ID_HOS)
6 );
```

Tabla creada.

```
SQL> Select * from tab;
```

TNAME	TABTYPE	CLUSTERID
EMPRESAS	TABLE	
HOTELES	TABLE	
RECEPCIONISTAS	TABLE	
HABITACIONES	TABLE	
EJECUTIVOS	TABLE	
HOSPEDAJES	TABLE	
NOVEDADES	TABLE	

7 filas seleccionadas.



```
SQL> CREATE USER Hotel IDENTIFIED BY host123;

Usuario creado.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO Hotel;

Concesión terminada correctamente.

SQL> connect Hotel
Introduzca la contraseña:
Conectado.
SQL>
SQL> CREATE TABLE EMPRESAS (
2      ID_EMP VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3      NOM_EMP VARCHAR(50) NOT NULL,
4      CIU_EMP VARCHAR(50) NOT NULL
5 );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE HOTELES (
2      ID_HOT VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3      NOM_HOT VARCHAR(50) NOT NULL,
4      CIU_HOT VARCHAR(50) NOT NULL
5 );

Tabla creada.
```

```
SQL>
SQL> CREATE TABLE RECEPCIONISTAS (
2      ID_REC VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3      NOM_REC VARCHAR(50) NOT NULL,
4      APE_REC VARCHAR(50) NOT NULL,
5      ID_HOT_REC VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES HOTELES(ID_HOT)
6 );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE HABITACIONES (
2      ID_HAB VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3      COD_CUARTO VARCHAR(10) NOT NULL,
4      TIP_HAB VARCHAR(20) NOT NULL,
5      COS_BASE NUMBER NOT NULL,
6      ID_HOT_HAB VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES HOTELES(ID_HOT)
7 );

Tabla creada.

SQL>
SQL> CREATE TABLE EJECUTIVOS (
2      ID_EJE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3      CED_EJE VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
4      NOM_EJE VARCHAR(50) NOT NULL,
5      APE_EJE VARCHAR(50) NOT NULL,
6      SUE_EJE NUMBER NOT NULL,
7      ID_EMP_EJE VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES EMPRESAS(ID_EMP),
8      ID_SUP_EJE VARCHAR(10) REFERENCES EJECUTIVOS(ID_EJE)
9 );

Tabla creada.
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
SQL>
SQL> CREATE TABLE HOSPEDAJES (
2     ID_HOS VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3     FEC_ING DATE NOT NULL,
4     FEC_SAL DATE NOT NULL,
5     COS_APL NUMBER NOT NULL,
6     ID_EJE_HOS VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES EJECUTIVOS(ID_EJE),
7     ID_HAB_HOS VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES HABITACIONES(ID_HAB),
8     ID_REC_HOS VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES RECEPCIONISTAS(ID_REC)
9 );
```

Tabla creada.

```
SQL>
SQL> CREATE TABLE NOVEDADES (
2     ID_NOV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3     DES_NOV VARCHAR(200) NOT NULL,
4     FEC_REP DATE NOT NULL,
5     ID_HOS_NOV VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES HOSPEDAJES(ID_HOS)
6 );
```

Tabla creada.

```
SQL> set linesize 200;
SQL> set pagesize 150;
SQL> SELECT R.*
2  FROM RECEPCIONISTAS R
3  JOIN HOSPEDAJES H ON R.ID_REC = H.ID_REC_HOS
4  WHERE H.COS_APL = (
5      SELECT MAX(H2.COS_APL)
6      FROM HOSPEDAJES H2
7      JOIN EJECUTIVOS E ON H2.ID_EJE_HOS = E.ID_EJE
8      WHERE E.SUE_EJE > (
9          SELECT AVG(E3.SUE_EJE)
10         FROM EJECUTIVOS E3
11         WHERE E3.ID_EMP_EJE = E.ID_EMP_EJE
12     )
13 );
```

ID_REC	NOM_REC	APE_REC	ID_HOT_REC
REC-02	Ana	Gomez	HOT-01

```
SQL> SELECT E.NOM_EJE, E.APE_EJE
2  FROM EJECUTIVOS E
3  JOIN EMPRESAS EMP ON E.ID_EMP_EJE = EMP.ID_EMP
4  WHERE EMP.NOM_EMP = 'PETROECUADOR'
5  AND E.ID_EJE IN (
6      SELECT ID_SUP_EJE
7      FROM EJECUTIVOS
8      WHERE ID_SUP_EJE IS NOT NULL
9      GROUP BY ID_SUP_EJE
10     HAVING COUNT(*) = (
11         SELECT MAX(COUNT(*))
12         FROM EJECUTIVOS
13         WHERE ID_SUP_EJE IS NOT NULL
14         GROUP BY ID_SUP_EJE
15     )
16 )
17 AND EXISTS (
18     SELECT * FROM EJECUTIVOS SUB
19     JOIN HOSPEDAJES H ON SUB.ID_EJE = H.ID_EJE_HOS
20     JOIN HABITACIONES HAB ON H.ID_HAB_HOS = HAB.ID_HAB
21     JOIN HOTELES HOT ON HAB.ID_HOT_HAB = HOT.ID_HOT
22     WHERE SUB.ID_SUP_EJE = E.ID_EJE
23     AND HOT.NOM_HOT = 'COLON'
24     AND EXTRACT(MONTH FROM H.FEC_ING) = 3
25     AND EXTRACT(YEAR FROM H.FEC_ING) = 2026
26 );
```

NOM_EJE	APE_EJE
Carlos	JefePetro



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
SQL> SELECT DISTINCT HOT.NOM_HOT
2 FROM HOTELES HOT
3 JOIN HABITACIONES HAB ON HOT.ID_HOT = HAB.ID_HOT_HAB
4 JOIN HOSPEDAJES H ON HAB.ID_HAB = H.ID_HAB_HOS
5 WHERE H.ID_EJE_HOS IN (
6     SELECT E.ID_EJE
7     FROM EJECUTIVOS E
8     JOIN EMPRESAS EMP ON E.ID_EMP_EJE = EMP.ID_EMP
9     WHERE EMP.NOM_EMP = 'CNT'
10    AND E.SUE_EJE = (
11        SELECT MAX(E2.SUE_EJE)
12        FROM EJECUTIVOS E2
13        JOIN EMPRESAS EMP2 ON E2.ID_EMP_EJE = EMP2.ID_EMP
14        WHERE EMP2.NOM_EMP = 'CNT'
15    )
16 )
17 AND EXISTS (
18     SELECT *
19     FROM NOVEDADES N
20     WHERE N.ID_HOS_NOV = H.ID_HOS
21     AND (UPPER(N.DES_NOV) LIKE '%MINIBAR%' OR UPPER(N.DES_NOV) LIKE '%DAÑOS%')
22 );
```

NOM_HOT

MARRIOT

```
SQL> SELECT DISTINCT E.NOM_EJE, E.APE_EJE, E.SUE_EJE
2 FROM EJECUTIVOS E
3 JOIN HOSPEDAJES H ON E.ID_EJE = H.ID_EJE_HOS
4 JOIN HABITACIONES HAB ON H.ID_HAB_HOS = HAB.ID_HAB
5 WHERE UPPER(HAB.TIP_HAB) = 'SUITE'
6 AND E.SUE_EJE > ALL (
7     SELECT SUB.SUE_EJE
8     FROM EJECUTIVOS SUB
9     JOIN EJECUTIVOS JEFE ON SUB.ID_SUP_EJE = JEFE.ID_EJE
10    WHERE JEFE.CED_EJE = '1810'
11 );
```

NOM_EJE	APE_EJE	SUE_EJE
Maria	JefeCNT	3500

```
SQL> SELECT EMP.ID_EMP, EMP.NOM_EMP, EMP.CIU_EMP
2 FROM EMPRESAS EMP
3 JOIN EJECUTIVOS E ON EMP.ID_EMP = E.ID_EMP_EJE
4 JOIN HOSPEDAJES H ON E.ID_EJE = H.ID_EJE_HOS
5 JOIN HABITACIONES HAB ON H.ID_HAB_HOS = HAB.ID_HAB
6 WHERE HAB.TIP_HAB = 'Doble'
7 AND H.FEC_ING BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-12-31', 'YYYY-MM-DD')
8 GROUP BY EMP.ID_EMP, EMP.NOM_EMP, EMP.CIU_EMP
9 HAVING COUNT(H.ID_HOS) > (
10     SELECT COUNT(H2.ID_HOS)
11     FROM EMPRESAS EMP2
12     JOIN EJECUTIVOS E2 ON EMP2.ID_EMP = E2.ID_EMP_EJE
13     JOIN HOSPEDAJES H2 ON E2.ID_EJE = H2.ID_EJE_HOS
14     JOIN HABITACIONES HAB2 ON H2.ID_HAB_HOS = HAB2.ID_HAB
15     WHERE EMP2.NOM_EMP = 'IESS'
16     AND HAB2.TIP_HAB = 'Doble'
17     AND H2.FEC_ING BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-12-31', 'YYYY-MM-DD')
18 );
```

ID_EMP	NOM_EMP	CIU_EMP
EMP-01	PETROECUADOR	Quito



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
SQL> SELECT R.NOM_REC, R.APE_REC
2 FROM RECEPCIONISTAS R
3 JOIN HOSPEDAJES H ON R.ID_REC = H.ID_REC_HOS
4 JOIN EJECUTIVOS E ON H.ID_EJE_HOS = E.ID_EJE
5 WHERE R.ID_HOT_REC IN (
6     SELECT HAB.ID_HOT_HAB
7     FROM HABITACIONES HAB
8     GROUP BY HAB.ID_HOT_HAB
9     -- REQUISITO: COUNT y Agregación (AVG)
10    HAVING COUNT(HAB.ID_HAB) > (
11        SELECT AVG(CANT_HAB)
12        FROM (
13            SELECT COUNT(ID_HAB) AS CANT_HAB
14            FROM HABITACIONES
15            GROUP BY ID_HOT_HAB
16        )
17    )
18 )
19 GROUP BY R.ID_REC, R.NOM_REC, R.APE_REC
20 HAVING COUNT(DISTINCT E.ID_EMP_EJE) > 1;
```

NOM_REC

APE_REC

Ana

Gomez

SQL> |